



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА 3

Направление подготовки «Углубленные вопросы математического анализа»

Студент группы Б9123-01.03.02ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2024

- 1) Исследовать на равномерную сходимость параметризованное семейство функций $f(x, y)$ на множестве X при $y \rightarrow y_0$

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, X = (1; +\infty), y \rightarrow +0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{x * 0}{x^2 + 0^2} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow f(x, y) \rightarrow 0 \text{ при } y \rightarrow 0$$

Для проверки равномерной сходимости необходимо показать, что:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \sup_{x \in (1; +\infty)} |f(x, y) - 0| = 0$$

Значит:

$$|f(x, y)| = \frac{xy}{x^2 + y^2} \leq \frac{xy}{x^2} = \frac{y}{x}$$

Так как $x \geq 1$ на $x \in (1; +\infty) \Rightarrow$

$$\frac{y}{x} \leq y$$

То есть

$$\sup_{x \in (1; +\infty)} |f(x, y)| \leq y \Rightarrow$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \sup_{x \in (1; +\infty)} |f(x, y)| \leq \lim_{y \rightarrow 0} y = 0$$

Значит $f(x, y)$ сходится равномерно к 0 на множестве $X = (1; +\infty)$ при $y \rightarrow +0$

- 2) Исследовать на равномерную сходимость параметризованное семейство функций $f(x, y)$ на множестве X при $y \rightarrow y_0$

$$f(x, y) = \frac{e^{-xy}}{\sqrt{x} + y^2}, X = (0; 2), y \rightarrow +\infty$$

Найдем предел $f(x, y)$ при $y \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{e^{-xy}}{\sqrt{x} + y^2} = 0$$

$$\sup \left| f(x, y) - \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) \right| = \sup \left| \frac{e^{-xy}}{\sqrt{x} + y^2} \right| = \sup \left| \frac{1}{\sqrt{x} + y^2} \right|$$

$$= \frac{1}{y^2} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} 0$$

Ответ: параметризованное семейство функций $f(x, y)$ сходится равномерно на множестве X при $y \rightarrow y_0$

- 3) Вычислить с помощью дифференцирования по параметру собственный интеграл

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctg(a \sin x)}{\sin x} dx$$

Тогда:

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\arctg(a \sin x)}{\sin x} \right) dx = >$$

$$\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\arctg(a \sin x)}{\sin x} \right) = \frac{1}{\sin x} * \frac{\partial}{\partial a} (\arctg(a \sin x)) = \frac{1}{1 + a^2 \sin^2 x}$$

$$\Rightarrow I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + a^2 \sin^2 x} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{1 + a^2}}$$

Тогда:

$$I(a) = \int I'(a) da = \int \frac{\pi}{2\sqrt{1 + a^2}} da = \frac{\pi}{2} \ln |\sqrt{1 + a^2} + a| + C$$

Ответ: $\frac{\pi}{2} \ln |\sqrt{1 + a^2} + a|$

- 4) Применяя интегрирование под знаком интеграла вычислить:

$$\int_0^{\pi/2} \ln \frac{a + b \sin x}{a - b \sin x} * \frac{dx}{\sin x}$$

$$I'(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial}{\partial b} \left(\ln \frac{a + b \sin x}{a - b \sin x} \right) \frac{dx}{\sin x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{2a * \sin x}{a^2 - \sin^2 x * b^2} \right) \frac{dx}{\sin x} =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 - \sin^2 x * b^2} dx = 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{a^2 - \sin^2 x * b^2}$$

Замена $u = \sin x, dx = \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$:

$$I'(b) = \int_0^1 \frac{1}{a^2 - u^2 * b^2} \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = 2a * \frac{\pi}{2a} * \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

$$\Rightarrow I(b) = \int I'(b) db = \pi \arcsin \left(\frac{b}{a} \right) + C$$

Ответ: $\pi \arcsin \left(\frac{b}{a} \right)$

5) Найти область сходимости несобственного интеграла:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+x^p}}$$

При $x \rightarrow 0$:

$$\frac{1}{\sqrt{x+x^p}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Рассмотрим интеграл

$$\int_0^{\epsilon} \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{\epsilon} \text{ сходится, так как } \sqrt{\epsilon} \rightarrow 0 \text{ при } \epsilon \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+x^p}} \text{ сходится при } x \rightarrow 0$$

При $x \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} \sqrt{x+x^p} &\sim \sqrt{x^p} = x^{\frac{p}{2}} \\ \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x+x^p}} &\sim \frac{1}{x^{p/2}} \end{aligned}$$

Рассмотрим интеграл

$$\int_A^{\infty} \frac{dx}{x^{p/2}}$$

Этот интеграл сходится, если $p > 2$, и расходится, если $p \leq 2$.

Используя теорему о сходимости интегралов, (если функция $f(x)$ положительна и сравнима с другой функцией $g(x)$ на интервале, и $g(x)$ имеет известную область сходимости, то и $f(x)$ будет иметь ту же область сходимости.)

Ответ: интеграл сходится, если $p > 2$, и расходится, если $p \leq 2$.

6) Найти область сходимости несобственного интеграла:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{a \cos x} - \sqrt{1+2 \cos x}}{\sqrt{\cos^5 x}} dx$$

Область сходимости - ?

$$e^{\alpha} = 1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{2} + O(\alpha)$$

$$(1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \dots$$

$$\frac{e^{a \cos x} - \sqrt{1+2 \cos x}}{\sqrt{\cos^5 x}} = \frac{\overline{\overline{e^{a \cos \left(\left(\frac{\pi}{2} - x \right) - \frac{\pi}{2} \right)}}}}{\overline{\overline{\sqrt{\cos^5 \left(\left(\frac{\pi}{2} - x \right) - \frac{\pi}{2} \right)}}}} = \frac{\overline{\overline{\sqrt{\sin^5 \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}}}}{\overline{\overline{\sqrt{\sin^5 \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}}}} \sim$$

$$\sim \frac{(a-1) \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{5/2}} = \frac{(a-1)}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{3/2}}$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{(a-1)}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{3/2}} dx - \text{расходится}$$

$$e^{a \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} - \sqrt{1+2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} = (a-1) \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) +$$

$$+ \left(\frac{1}{2} a^2 + \frac{1}{8} \right) \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + O \left(\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2 \right) \sim$$

$$O \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$$

$$\sim \frac{(a-1) \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + \left(\frac{1}{2} a^2 + \frac{1}{8} \right) \left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{5/2}} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^{4/2}}$$

$$e^{a \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)} = 1 + a \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + \frac{1}{2} a^2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + O \left(\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2 \right)$$

$$\left(1 + 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right)^{\frac{1}{2}} =$$

$$= 1 + \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) - \frac{1}{8} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + O \left(\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2 \right)$$

Ответ: расходится при $a \neq 1$, сходится при $a = 1$

- 7) Исследовать на абсолютную и условную сходимость при всех значениях параметра

$$\int_0^{\infty} x^a \sin(\sin x) dx$$

Абсолютная сходимость:

Рассмотрим:

$$I_a = \int_0^{\infty} |x^a \sin(\sin x)| dx$$

Так как $|\sin(\sin x)| \leq 1$ для всех x , то мы можем оценить
 $|x^a \sin(\sin x)| \leq |x^a|$

$\Rightarrow$ мы можем сравнить с интегралом $\int_0^{\infty} x^a dx$

Исследуем сходимость интеграла в зависимости от a :

При $a < -1$:

интеграл $\int_0^{\infty} x^a dx$ сходится

так как ведет себя как $\frac{x^{a+1}}{a+1}$ и стремится к 0 при $x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow \infty$

При $a \geq -1$:

интеграл $\int_0^{\infty} x^a dx$ расходится

так как ведет себя как $\frac{x^{a+1}}{a+1}$ и не стремится к 0 при $x \rightarrow \infty \Rightarrow$

интеграл I_a сходится абсолютно при $a < -1$ и расходится при $a \geq -1$

Условная сходимость:

Рассмотрим при $a \geq -1$:

$$I(a) = \int_0^{\infty} x^a \sin(\sin x) dx$$

При $a = -1$:

$$I(-1) = \int_0^{\infty} \frac{\sin(\sin(x))}{x} dx \text{ сходится условно}$$

При $-1 < a < 0$:

Рассмотрим:

$$I(a) = \int_0^{\infty} x^a \sin(\sin x) dx$$

При $x \rightarrow 0$, $\sin(\sin(x)) \sim \sin(x) \sim x$ интеграл ведет себя как

$$\int_0^{\epsilon} x^{a+1} dx, \text{ который сходится при } a > -2$$

При $x \rightarrow 0$, функция $\sin(\sin(x))$ колеблется, но так как $a < 0$, то интеграл сходится условно

Ответ:

*сходится абсолютно при $a < -1$,
сходится условно при $-1 \leq a < 0$,
расходится при $a \geq 0$*

8) Исследовать на равномерную сходимость интегралы на множестве $E = (0, \infty)$:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x+a}}{e^x} dx$$

Рассмотрим:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+a}}{e^x}$$

При $x \rightarrow 0$

$$f(x) \approx \frac{\sqrt{a}}{e^0} = \sqrt{a}, \text{ при } a > 0$$

При $x \rightarrow \infty$

$$f(x) \sim \frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$$

Оценим интеграл

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x+a}}{e^x} dx$$

$$f(x) \leq \frac{\sqrt{x+C}}{e^x}, C > 0$$

Используем критерий Вейерштрасса для равномерной сходимости
Рассмотрим $a \in [a_0, a_1], a_0 > 0$:

$$\begin{aligned} \sqrt{x+a} &\leq \sqrt{x+a_0} + \sqrt{a_1} \\ \Rightarrow f(x) &\leq \frac{\sqrt{x+a_0} + \sqrt{a_1}}{e^x} \end{aligned}$$

Рассмотрим интеграл:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x+a_0} + \sqrt{a_1}}{e^x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x+a_0}}{e^x} dx + \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{a_1}}{e^x} dx$$

Где $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x+a_0}}{e^x} dx$ сходится, потому что $\frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$, при $x \rightarrow \infty$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{a_1}}{e^x} dx \text{ также сходится, } \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{a_1}}{e^x} dx = \sqrt{a_1} \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \sqrt{a_1}$$

Значит $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x+a}}{e^x} dx$ сходится равномерно на множестве E

Ответ: сходится равномерно

9) Исследовать на равномерную сходимость интегралы на множестве $E = (0, \infty)$:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{1+x^a} dx$$

Функция $f(x) = \frac{1}{1+x^a}$ монотонно убывает при $a > 0$ так как:

$$f'(x) = -\frac{ax^{a-1}}{(1+x^a)^2} < 0 \text{ для } x > 0$$

При $x \rightarrow \infty f(x) \sim \frac{1}{x^a} \Rightarrow \frac{1}{1+x^a} \rightarrow 0$

Функция $g(x) = \sin(x)$ ограничена, так как $|\sin(x)| \leq 1$ для всех x

Значит по признаку Абеля интеграл сходится равномерно на множестве E для любого $a > 0$

Ответ: сходится равномерно

10) Доказать равенство:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx = 1$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx = \int_0^1 \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx + \int_1^{\infty} \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx$$

Для $x \in (0,1)$ при $n \rightarrow \infty, x^n \rightarrow 0$

$$\int_0^1 \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx = \int_0^1 \frac{1+0}{1+0} dx = 1$$

Для $x \in (1, \infty)$ при $n \rightarrow \infty, x^n \rightarrow \infty, x^{2n} \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} \sim \frac{x^n}{x^{2n}} = \frac{1}{x^n}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx \sim \int_1^{\infty} \frac{1}{x^n} dx$$

Интеграл $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^n} dx \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ значит:

$$\int_0^{\infty} \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx = \int_0^1 \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx + \int_1^{\infty} \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx = 1 + 0 = 1$$

Ч.Т.Д.

11) Исследовать на непрерывность на указанном множестве $E = (0; +\infty)$.

$$f(y) = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{2+x}} e^{-xy} dx$$

Подынтегральная функция непрерывна, как функция $f(x, a)$,

$$\forall x \in (0; +\infty), a \in (0; +\infty)$$

Исследуем на равномерную сходимость интеграл

$$|f(x, y)| = \left| \frac{\sin x}{\sqrt{2+x}} e^{-xy} \right| \leq \frac{\sin x}{\sqrt{2+x}}$$

Оценим интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{2+x}} dx$$

По Дирихле: $\int_0^b \sin x \, dx = 1 - \cos b, \forall b \in (2; +\infty), 0 \leq 1 - \cos b \leq 2$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2+x}} = 0, \text{ монотонна}$$

Значит сходится, следовательно

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{2+x}} dx < +\infty \Rightarrow$$

Ответ: интеграл сходится равномерно, а значит он непрерывен на данном промежутке

12) Считая известным значение интеграла Дирихле, вычислить:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x \cos ax}{x^2} dx$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$I = \int_0^{\infty} \frac{1 - \cos(2x)}{2} \frac{\cos ax}{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\cos ax}{x^2} dx - \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\cos(2x) \cos ax}{x^2} dx$$

$$\cos(2x) \cos ax = \frac{1}{2} (\cos((2+a)x) + \cos((2-a)x)) \Rightarrow$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(2x) \cos ax}{x^2} dx = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\infty} \frac{\cos((2+a)x)}{x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{\cos((2-a)x)}{x^2} dx \right)$$

$$\text{Используя интеграл Дирихле: } \int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2} |a|$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} |a| \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} |2+a| + \frac{\pi}{2} |2-a| \right) \right) \\ &= \frac{\pi}{4} |a| - \frac{\pi}{8} |2+a| - \frac{\pi}{8} |2-a| \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{\pi}{4} |a| - \frac{\pi}{8} |2+a| - \frac{\pi}{8} |2-a|$

13) Используя значение интеграла Пуассона, вычислить:

$$\int_0^{\infty} x^{2n} e^{-a^2 x^2} dx$$

$$\int_0^{\infty} x^{2n} e^{-a^2 x^2} dx = \left| \begin{array}{l} u = a^2 x^2 \quad dx = \frac{du}{2a\sqrt{u}} \\ x = \frac{\sqrt{u}}{a} \end{array} \right| = \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{a^2}\right)^n e^{-u} \frac{du}{2a\sqrt{u}} =$$

$$= \frac{1}{2a^{2n+1}} \int_0^{\infty} u^{n-\frac{1}{2}} e^{-u} du = \frac{1}{2a^{2n+1}} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

Ответ: $\frac{1}{2a^{2n+1}} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)$

14) Используя интегралы Лапласа, вычислить:

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2 - a^2}{x^2 + a^2} \frac{\sin x}{x} dx, a > 0$$

Интеграл Лапласа: $\int_0^{\infty} \frac{\cos ax}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-a}$

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x^2 - a^2}{x^2 + a^2} \frac{\sin x}{x} dx &= \left| x = at \quad \frac{1}{a} dx = dt \right| = \int_0^{\infty} \frac{(at)^2 - a^2}{(at)^2 + a^2} \frac{\sin at}{a} dt = \\ &= \int_0^{\infty} \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \frac{\sin at}{t} dt = \int_0^{\infty} \frac{t \sin at}{t^2 + 1} dt - \int_0^{\infty} \frac{1 \sin at}{t(t^2 + 1)} dt \end{aligned}$$

$$I = \int_0^{\infty} \frac{t \sin at}{t^2 + 1} dt$$

$$\int I da = - \int_0^{\infty} \frac{\cos at}{t^2 + 1} dt = -\frac{\pi}{2} e^{-a} \Rightarrow I = -\frac{\pi}{2} \frac{d}{da} (e^{-a}) = \frac{\pi}{2} e^{-a}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1 \sin at}{t(t^2 + 1)} dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin at}{t} dt - \int_0^{\infty} \frac{t \sin at}{t^2 + 1} dt = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} e^{-a}$$

= >

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2 - a^2}{x^2 + a^2} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} e^{-a} - \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} e^{-a} \right) = \frac{\pi(2e^{-a} - 1)}{2}$$

Ответ: $\frac{\pi(2e^{-a}-1)}{2}$

15) Используя интегралы Френеля, вычислить:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\infty}^{\infty} \sin x^2 \sin 2ax \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (\cos(x^2 - 2ax) - \cos(x^2 + 2ax)) \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \cos(x^2 - 2ax) \, dx - \int_{-\infty}^{\infty} \cos(x^2 + 2ax) \, dx \right) \\ &\quad u = x - a, du = dx \\ &\quad \int_{-\infty}^{\infty} \cos((u + a)^2 - 2a(u + a)) \, du = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(u^2 - a^2) \, du \\ &\quad v = x + a, dv = dx \\ &\quad \int_{-\infty}^{\infty} \cos((v - a)^2 - 2a(v - a)) \, dv = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(v^2 - a^2) \, dv \\ I &= \frac{1}{2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \cos(u^2 - a^2) \, du - \int_{-\infty}^{\infty} \cos(v^2 - a^2) \, dv \right) \\ &\quad \text{Известно, что } \int_{-\infty}^{\infty} \cos(x^2) \, dx = \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} (\sqrt{\pi} - \sqrt{\pi}) = 0$$

Ответ: 0

16) Используя дифференцирование или интегрирование по параметру, вычислить интеграл:

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx$$

Рассмотрим интеграл по параметру $a(a>0)$:

$$I(a) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} \right) dx = \int_0^{\infty} \frac{-x^2 e^{-ax^2}}{x} dx = - \int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx$$

Интеграл $\int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx$ – сходится равномерно по признаку Вейерштрасса

Поэтому дифференцирование по a :

$$I'(a) = - \int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx = - \frac{1}{2a}$$

Получим:

$$I(a) = \int -\frac{1}{2a} da = -\frac{1}{2} \ln a + C \quad (0 < a < \infty)$$

Где C – константа, которую надо определить. Пусть $a=b$, тогда

$$I(b) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-bx^2} - e^{-bx^2}}{x} dx = 0$$

$$0 = I(b) = -\frac{1}{2} \ln b + C$$

Из этого следует, что $C = \frac{1}{2} \ln b$

$$\text{Значит } I(a) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx = -\frac{1}{2} \ln a + \frac{1}{2} \ln b = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}$$

Ответ: $\frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}$, $a>0$, $b>0$

- 17) С помощью дифференцирования по параметру вычислить интегралы:

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx$$

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial I}{\partial a} &= \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\cos ax}{x^2} \right) dx = \int_0^{\infty} \frac{-x \sin ax}{x^2} dx = - \int_0^{\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \\ &= -\frac{\pi}{2} \text{ при } a > 0 \\ I(a) &= -\frac{\pi}{2} a + C\end{aligned}$$

Пусть $a \rightarrow 0$, тогда

$$I(b) = \int_0^{\infty} \frac{1 - \cos bx}{x^2} dx = \frac{b}{2}$$

$$\Rightarrow \text{при } a=0: C = \frac{b}{2}$$

Значит

$$I(a) = -\frac{\pi}{2} a + C = -\frac{\pi}{2} a + \frac{b}{2}$$

Ответ: $-\frac{\pi}{2} a + \frac{b}{2}$

- 18) С помощью дифференцирования по параметру вычислить интегралы:

$$\begin{aligned}&\int_0^1 \frac{\ln(1 - a^2 x^2)}{x \sqrt{1 - x^2}} dx \\ \frac{\partial I}{\partial a} &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\ln(1 - a^2 x^2)}{x \sqrt{1 - x^2}} \right) dx \\ \frac{\partial}{\partial a} (\ln(1 - a^2 x^2)) &= \frac{-2ax^2}{1 - a^2 x^2} \Rightarrow \\ \frac{\partial I}{\partial a} &= \int_0^1 \frac{-2ax^2}{1 - a^2 x^2} \frac{1}{x \sqrt{1 - x^2}} dx = -2a \int_0^1 \frac{x}{1 - a^2 x^2} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx\end{aligned}$$

Пусть $x = \sin \theta$, $dx = \cos \theta d\theta$

$$\begin{aligned}&\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta}{1 - a^2 \sin^2 \theta} \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}} \cos \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - a^2 \sin^2 \theta} \frac{1}{\cos \theta} d\theta = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta}{1 - a^2 \sin^2 \theta} d\theta = \frac{\pi}{2\sqrt{1 - a^2}} \\ &\Rightarrow \frac{\partial I}{\partial a} = -2a \frac{\pi}{2\sqrt{1 - a^2}} = \frac{-\pi a}{\sqrt{1 - a^2}}\end{aligned}$$

$$I(a) = - \int \frac{\pi a}{\sqrt{1-a^2}} da = \left| \begin{matrix} u = 1-a^2 \\ du = -2ada \end{matrix} \right| = -\pi \int \frac{a}{-2a\sqrt{u}} du =$$

$$= \frac{\pi}{2} \int \frac{1}{\sqrt{u}} du = \frac{\pi}{2} 2\sqrt{u} = \pi \sqrt{u} + C = \pi \sqrt{1-a^2} + C$$

При $a=0$:

$$I(0) = \int_0^1 \frac{\ln(1)}{x\sqrt{1-x^2}} dx = 0$$

$$\Rightarrow C = -\pi$$

Значит

$$I(a) = \pi \sqrt{1-a^2} + C = \pi \sqrt{1-a^2} - \pi$$

Ответ: $\pi \sqrt{1-a^2} - \pi$

19) С помощью В и Г функций Эйлера вычислить:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$$

$$B(x, y) = \int_0^{\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt$$

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

$$I = \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx = \left| \begin{matrix} t = x^2 \\ dx = \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} dt \end{matrix} \right| = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{t^{-\frac{1}{2}} dt}{(1+t)^n} = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, y\right) =$$

$$= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma(y)}{2\Gamma\left(\frac{1}{2}+y\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma(y)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}+y\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma(n-\frac{1}{2})}{\Gamma(n)}$$

$$\Gamma(n) = (n-1)! \Rightarrow$$

$$\Gamma\left(n-\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-2)!}{2^{2n-2}(n-1)!} \sqrt{\pi}$$

$$\frac{\Gamma(n-\frac{1}{2})}{\Gamma(n)} = \frac{\frac{(2n-2)!}{2^{2n-2}(n-1)!} \sqrt{\pi}}{(n-1)!} = \frac{(2n-2)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2} \sqrt{\pi}$$

Тогда:

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma(n-\frac{1}{2})}{\Gamma(n)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{(2n-2)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2} \sqrt{\pi} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-2)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2}$$

Ответ: $\frac{\pi}{2} \frac{(2n-2)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2}$

20) Используя эйлеровы интегралы, вычислить:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^3} dx$$

Пусть $x^3 = t$, тогда $x = t^{\frac{1}{3}}$, а $dx = \frac{1}{3} t^{-\frac{1}{3}} dt = >$

$$I = \int_0^{\infty} e^{-x^3} dx = \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{1}{3} t^{-\frac{1}{3}} dt = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} e^{-t} t^{-\frac{1}{3}} dt = \frac{1}{3} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)$$

Ответ: $\frac{1}{3} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)$